

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ITB IF1210 2 2526](#) / [Praktikum 8](#) / [ADT List Linier - Praktikum \(STI\)](#).

Started on	Wednesday, 13 May 2026, 2:17 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 13 May 2026, 3:36 PM
Time taken	1 hour 19 mins
Grade	400.00 out of 400.00 (100%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: stackqueue.c

Musim liburan membawa kekacauan di *Mystery Shack*! Di satu sisi, **Mabel** kewalahan mengatur antrian pengunjung yang menyerobot masuk. Ia membutuhkan sistem **Queue (Antrian FIFO)** agar pengunjung yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.

Di sisi lain, **Dipper** sedang menumpuk buku-buku catatan dan artefak anomali di mejanya. Ia selalu menaruh artefak baru di tumpukan paling atas, dan jika ia ingin meneliti, ia akan mengambil artefak dari tumpukan paling atas juga. Dipper membutuhkan sistem **Stack (Tumpukan LIFO)**.

Mengingat prinsip "*Don't Reinvent the Wheel*", Anda diminta membantu mereka berdua sekaligus! Anda harus membangun sistem Queue dan Stack tersebut **di atas ADT Linked List** yang sudah Anda kerjakan di Pra-Praktikum.

Tugas Anda:

Implementasikan ADT Queue dan ADT Stack pada [stackqueue.h](#) di dalam SATU file bernama **stackqueue.c** dengan cara **memanggil langsung (reusing)** fungsi-fungsi dari **listberkait.h**. Anda TIDAK PERLU melakukan iterasi pointer manual dengan **NEXT(p)** di sini. Manfaatkan ADT yang sudah ada!

- **Queue (FIFO):** Elemen masuk dari belakang (Tail), keluar dari depan (Head).
- **Stack (LIFO):** Elemen masuk dari atas/depan (Top), keluar dari atas/depan (Top).

Format Masukan:

Sistem akan memanggil fungsi-fungsi Queue dan Stack secara bergantian. Kumpulkan HANYA file **stackqueue.c**. Sistem akan otomatis menyertakan **listberkait.h**, **listberkait.c**, dan driver penguji.

Tips Pengerjaan Lokal:

Disclaimer: Pada soal ini, asisten hanya memberikan file header **stackqueue.h**. Untuk menguji apakah implementasi Anda sudah berjalan dengan benar sebelum disubmit ke sistem. **JIKA INGIN MENCoba DI LOKAL**, Anda harus membuat file driver sendiri (misal: **main.c**) yang berisi fungsi **main()** untuk mencoba melakukan *enqueue*, *push*, *dequeue*, dan *pop* dengan input dari kalian. Jika ingin **langsung submit pun diperbolehkan** tanpa perlu membuat driver sendiri.

Jika kalian sudah membuat file driver main.c tersebut, pastikan file [listberkait.h](#), [listberkait.c](#), [boolean.h](#), [stackqueue.h](#), [stackqueue.c](#), dan [main.c](#) buatan kalian tersebut berada di dalam satu folder yang sama.

Kompilasi program dengan mengetikkan *command* berikut di terminal:

```
gcc -o main main.c stackqueue.c listberkait.c
```

Lalu jalankan program hasil kompilasi dengan mengetik: **./main** (di Linux/Mac) atau **main.exe** (di Windows).

C

 [stackqueue.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	16	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
2	16	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
3	16	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
4	16	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB

No	Score	Verdict	Description
5	16	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
6	20	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Halaman Jurnal Rahasia

Di Nangor Falls, Deeper menemukan rangkaian halaman jurnal rahasia yang disimpan dalam bentuk linked list. Agar pesan tersembunyi bisa dibaca dari urutan yang benar, ia harus membalik seluruh rantai halaman tersebut secara langsung pada strukturnya.

Deskripsi

Anda diberikan ADT linked list linear melalui file [listberkait.h](#) beserta implementasi yang telah dibuat pada Pra Praktikum. Tugas Anda adalah melengkapi file [solution.c](#) dengan mengimplementasikan fungsi berikut:

`void reverseList(List *l);`
Fungsi tersebut harus membalik urutan node pada linked list `l` secara *in-place*, yaitu dengan memodifikasi pointer `next` pada node-node yang sudah ada. Reverse linked list in-place adalah pendekatan standar untuk soal pembalikan linked list.

Ketentuan

- Jika list kosong, maka list tetap kosong.
- Jika list hanya memiliki satu elemen, maka list tetap sama.
- Jika list memiliki lebih dari satu elemen, urutan seluruh node harus dibalik.
- Hasil pembalikan harus benar-benar mengubah struktur linked list, bukan hanya mencetak elemen dari belakang.
- Gunakan ADT dan definisi yang sudah tersedia pada `listberkait.h`.

Catatan Implementasi

- Anda boleh menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada pada implementasi linked list linear Anda sebelumnya.
- Anda tidak perlu membuat ADT baru.

Penjelasan Formal

Keadaan awal: `l` terdefinisi dan mungkin kosong.

Keadaan akhir: urutan elemen dalam `l` terbalik. Jika semula elemen list adalah `e1, e2, ..., en`, maka setelah fungsi dipanggil urutannya menjadi `en, ..., e2, e1`.

Contoh

- Sebelum: `[]`, sesudah: `[]`
- Sebelum: `[7]`, sesudah: `[7]`
- Sebelum: `[1,2,3,4,5]`, sesudah: `[5,4,3,2,1]`

File yang Dikerjakan

Anda hanya perlu mengisi implementasi fungsi `reverseList` pada file `solution.c`.



[solution.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	10	Accepted	0.00 sec, 1.54 MB
2	10	Accepted	0.00 sec, 1.55 MB
3	10	Accepted	0.00 sec, 1.58 MB

No	Score	Verdict	Description
4	10	Accepted	0.00 sec, 1.62 MB
5	10	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
6	10	Accepted	0.00 sec, 1.65 MB
7	10	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
8	10	Accepted	0.00 sec, 1.57 MB
9	10	Accepted	0.00 sec, 1.58 MB
10	10	Accepted	0.00 sec, 1.65 MB

Question **3**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Sorting Halaman Jurnal

Di Nangor Falls, halaman-halaman jurnal rahasia milik Deeper tercecer dan tidak lagi tersusun rapi. Agar petunjuk di dalamnya bisa dibaca kembali, halaman-halaman tersebut harus diurutkan berdasarkan nomor yang tersimpan pada setiap node linked list. Sorting pada linked list dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, dan untuk soal ini yang terpenting adalah hasil akhirnya benar.

Deskripsi

Anda diberikan ADT linked list linear melalui file [listberkait.h](#) beserta implementasi yang telah dibuat di Pra Praktikum. Tugas Anda adalah melengkapi file [solution.c](#) dengan mengimplementasikan fungsi berikut:

```
void sortList(List *l, boolean ascending);
```

Fungsi tersebut harus mengurutkan seluruh elemen pada linked list `l`. Jika `ascending` bernilai `true`, maka list harus terurut menaik. Jika `ascending` bernilai `false`, maka list harus terurut menurun.

Ketentuan

- Jika list kosong, maka list tetap kosong.
- Jika list hanya memiliki satu elemen, maka list tetap sama.
- Jika list memiliki lebih dari satu elemen, maka seluruh elemen harus terurut sesuai mode yang diberikan.
- Anda boleh menggunakan pendekatan sederhana selama hasil akhir list benar.
- Anda boleh menggunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia pada ADT linked list linear yang telah Anda buat sebelumnya.

Penjelasan Formal

Keadaan awal: `l` terdefinisi dan mungkin kosong, serta `ascending` menyatakan mode pengurutan.

Keadaan akhir: jika `ascending = true`, maka elemen-elemen dalam `l` terurut tidak menurun. Jika `ascending = false`, maka elemen-elemen dalam `l` terurut tidak menaik.

Contoh

- Jika `l = []` dan `ascending = true`, maka hasilnya `[]`.
- Jika `l = [7]` dan `ascending = false`, maka hasilnya `[7]`.
- Jika `l = [4,1,3,2,5]` dan `ascending = true`, maka hasilnya `[1,2,3,4,5]`.
- Jika `l = [4,1,3,2,5]` dan `ascending = false`, maka hasilnya `[5,4,3,2,1]`.
- Jika `l = [3,3,1,2]` dan `ascending = true`, maka hasilnya `[1,2,3,3]`.

File yang Dikerjakan

Anda hanya perlu mengisi implementasi fungsi `sortList` pada file `solution.c`.

C

 [solution.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	8	Accepted	0.00 sec, 1.51 MB
2	8	Accepted	0.00 sec, 1.56 MB
3	8	Accepted	0.00 sec, 1.67 MB

No	Score	Verdict	Description
4	8	Accepted	0.00 sec, 1.54 MB
5	8	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
6	8	Accepted	0.00 sec, 1.59 MB
7	8	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
8	8	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
9	8	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
10	8	Accepted	0.00 sec, 1.54 MB
11	8	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
12	12	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB

Question **4**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Circular Journal Chain

Kumpulkan file: listsirkuler.c (implementasi dari [listsirkuler.h](#))

Di Nangor Falls, Deeper menemukan rantai halaman jurnal yang tersusun melingkar. Setiap halaman menunjuk ke halaman berikutnya, dan halaman terakhir kembali menunjuk ke halaman pertama. Tugas Anda adalah mengimplementasikan circular linked list sederhana untuk merepresentasikan rantai tersebut.

Deskripsi

Anda diminta melengkapi implementasi ADT List sirkuler pada file `listsirkuler.c` sesuai header [listsirkuler.h](#) yang diberikan. Pada list sirkuler, jika list tidak kosong dan `last` adalah elemen terakhir, maka harus berlaku `NEXT(last) = FIRST(1)`. Jika list kosong, maka `FIRST(1) = NULL`.

Fungsi yang harus diimplementasikan

- `boolean isEmpty(List l)`
- `void CreateList(List *l)`
- `Address allocate(ElType val)`
- `void deallocate(Address P)`
- `void insertFirst(List *l, ElType val)`
- `void insertLast(List *l, ElType val)`
- `void deleteFirst(List *l, ElType *val)`
- `void displayList(List l)`

Ketentuan

- Gunakan representasi pointer dan alokasi dinamis.
- Setiap operasi harus menjaga agar list tetap sirkuler.
- Jika list kosong, `displayList` mencetak `[]`.
- Jika list berisi `1, 20, 30`, maka `displayList` mencetak `[1,20,30]`.

Contoh

- Setelah `CreateList(&l)`, list adalah `[]`.
- Setelah `insertFirst(&l, 10)` lalu `insertLast(&l, 20)`, list menjadi `[10,20]`.
- Setelah `deleteFirst(&l, &x)`, nilai `x` berisi elemen pertama lama dan list tetap valid sebagai list sirkuler.

C

 [listsirkuler.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	8	Accepted	0.00 sec, 1.57 MB
2	8	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
3	8	Accepted	0.00 sec, 1.66 MB
4	8	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB

No	Score	Verdict	Description
5	8	Accepted	0.00 sec, 1.65 MB
6	8	Accepted	0.00 sec, 1.61 MB
7	8	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
8	8	Accepted	0.00 sec, 1.60 MB
9	8	Accepted	0.00 sec, 1.63 MB
10	8	Accepted	0.00 sec, 1.67 MB
11	8	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
12	12	Accepted	0.00 sec, 1.50 MB

◀ [ADT List Linier - Pra Praktikum \(STI\)](#)

Jump to...

[ADT List Linier - Latihan Praktikum \(STI\)](#) ▶